LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

AMPEREMETER DC

OLEH:

241344029 – Syahrul Ramdani Mahfuzh

Partner: 1. Zhahira Rahmatul Hafizdha

Kelompok: 6

Tanggal Praktikum : 27 September & 4 Oktober 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
V. HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISIS DATA 14
VII. KESIMPULAN 15
VIII. DAFTAR PUSTAKA 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Multimeter Digital 2
Gambar II.2 Multimeter Analog 2
Gambar II.3 Project Board 3
Gambar II.4 Power Supply 4
Gambar II.5 Simbol IEC International Resistor 5
Gambar II.6 Simbol ANSI International Resistor 5
Gambar IV.1 Rangkaian Praktikum 6

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna 5
Tabel V.1 Bentuk Rangkaian Praktikum 7-10
Tabel V.2 Hasil Percobaan menggunakan Amperemeter Digital dan Analog 11
Tabel V.3 Dokumentasi Pengukuran Resistor Secara Digital 11-12
Tabel V.4 Dokumentasi Pengukuran Arus Secara Digital dan Analog 13
Tabel VI.1 Analisis Persentase Error Pengukuran Digital dan Analog 14

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami cara merangkai rangkaian agar mudah mengukur arus di atas projectboard
2. Memahami cara meletakkan Amperemeter pada rangkaian agar Amperemeter SERI posisinya terhadap beban
3. Memahami cara menggunakan Amperemeter
4. Memahami cara membaca petunjuk yang didisplay oleh Amperemeter baik analog/digital

II. DASAR TEORI

Multimeter adalah alat ukur yang sangat penting karena kemampuannya untuk mengukur tiga jenis besaran listrik: arus, tegangan, dan hambatan. Terdapat dua tipe multimeter yang umum digunakan, yaitu Analog dan Digital. Multimeter Digital (DMM) adalah yang paling sering dipakai. Alat ini memanfaatkan teknologi layar kristal cair (LCD) untuk memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat. Selain itu, keunggulan lainnya adalah impedansi masukan yang lebih tinggi, sehingga tidak membebani sirkuit yang sensitif, serta adanya perlindungan pada masukan. [1]

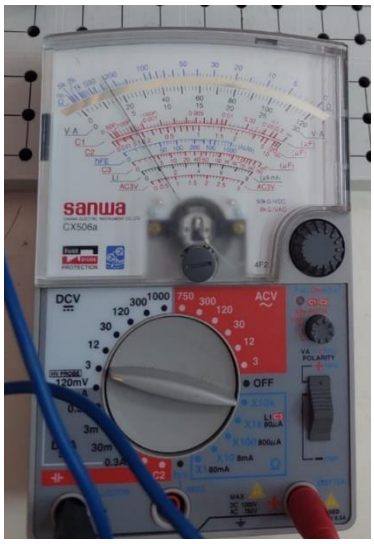
Alat untuk mengukur kuatnya arus listrik ialah Amperemeter (A). Berdasarkan sumber arusnya, amperemeter terdiri dari: amperemeter bolak-balik (AC/*Alternating Current*) dan amperemeter searah (DC/*Direct Current*). Amperemeter juga mempunyai dua jenis berdasarkan cara pembacaannya yaitu amperemeter analog dan amperemeter digital.[2]

Tahanan dalam dari amperemeter sangat kecil dan idealnya tahanan dalam pada amperemeter mendekati nol. Pada multimeter batas ukur dari tegangan dan arus yang lebih besar dari batas batas ukur multimeter tersebut, maka pada multi meter dipasang tahanan secara paralel dengan multi meter dan nilai tahanan shunt akan ditentukan kemudian. Sedangkan untuk mengukur tegangan yang lebih besar dari batas kemampuan multi meter dipasang tahanan seri dengan multi meter. [3]



Gambar II.1 Multimeter Digital

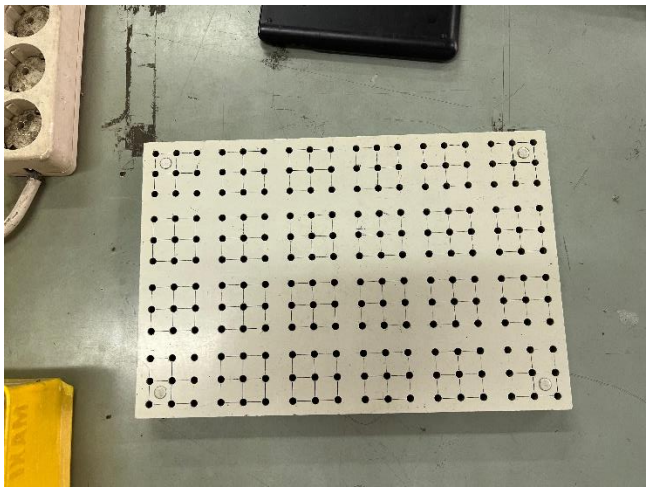
Multimeter analog menggunakan jarum penunjuk dan skala yang dikalibrasi terlebih dahulu untuk menampilkan hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran, pengguna harus memperhatikan posisi jarum pada skala dan posisi saklar selektor pada batas pengukuran. Setelah itu, perhitungan dilakukan secara manual untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Proses manual dalam membaca hasil pengukuran inilah yang membuat alat ini disebut multimeter analog. Setiap multimeter memiliki resistansi atau impedansi internal. Pada meter analog, impedansi masukannya dinyatakan dalam satuan "Ohm per Volt".[4]



Gambar II.2 Multimeter Analog

Amperemeter bekerja berdasarkan prinsip gaya magnetik (gaya Lorentz). Ketika arus mengalir melalui kumparan yang di lingkupi oleh medan magnet, timbul gaya Lorentz yang menggerakkan jarum penunjuk yang menyimpang. Apabila kumparan besar dilewati arus, maka gaya yang timbul juga akan membesar sedemikian sehingga penyimpangan jarum penunjuk juga akan lebih besar. Demikian sebaliknya, ketika kuat arus tidak ada maka jarum penunjuk akan dikembalikan ke posisi semula oleh pegas. Besar gaya yang dimaksud sesuai dengan prinsip gaya Lourentz: F=B.I.L[2]

Projectboard atau papan proyek adalah sebuah sirkuit elektronika yang digunakan sebagai dasar konstruksi dan *prototype* suatu rangkaian elektronika. *Projectboard* atau sering disebut *breadboard,* banyak digunakan dalam merangkai komponen karena penggunaannya yang menancapkan komponen ke papan projek dan tidak perlu melalui tahap penyolderan. Sehingga dapat digunakan kembali dengan mengganti kabel yang berbeda jika terdapat kesalahan atau kerusakan pada kebel yang tertancap pada *projectboard*.[5]



Gambar II.3 Project Board

Power supply atau catu daya adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pengubah arus AC (bolak-balik) menjadi DC (arus listrik searah). Jenis-jenis *power supply* yaitu, DC *power supply*, AC *power supply* dan *switch mode power supply*. DC *power supply* adalah catu daya yang menyediakan tegangan dalam bentuk DC dan memiliki polaritas yang tetap yaitu positif dan negatif. Sedangkan AC power supply berguna untuk mengubah tegangan AC dari

satu nilai tegangan ke nilai tegangan yang lain. Lalu, *Switch mode* power supply berguna untuk menyearahkan dan menyaring tegangan *input* AC untuk mendapatkan tegangan DC yang dapat diatur. Catu daya sendiri biasa digunakan pada komponen elektronik yang membutuhkan supply arus searah atau DC. [6]



Gambar II.4 Power Supply

Resistor adalah komponen listrik pasif yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Hampir semua jaringan listrik dan rangkaian elektronik menggunakan resistor. Resistansi diukur dalam satuan ohm (Ω). Satu ohm adalah hambatan yang menyebabkan penurunan tegangan sebesar 1 volt (V) ketika dialiri arus sebesar 1 ampere (A) melalui resistor tersebut. Arus yang mengalir melalui resistor sebanding dengan tegangan yang diterapkan pada terminalnya. Hubungan ini dirumuskan dalam Hukum Ohm sebagai:

$$R = \frac{V}{S}$$

Dimana:

- I adalah arus listrik dalam ampere (A)
- V adalah tegangan listrik dalam volt (V)
- R adalah resistansi dalam ohm (Ω)

Resistor memiliki berbagai fungsi, antara lain membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, membagi tegangan, dan menghasilkan panas. Dalam standar IEC 5 internasional, resistor dilambangkan dengan bentuk persegi panjang yang memiliki garis di setiap ujungnya, seperti yang terlihat pada gambar II.1.



Gambar II.5 Simbol IEC International Resistor

Sementara itu, simbol ANSI untuk resistor digambarkan dengan garis zigzag, seperti yang ditunjukkan pada gambar II.2.[7]



Gambar II.6 Simbol ANSI Resistor

Nilai hambatan pada resistor dapat dilihat berdasarkan pita warna yang terdapat pada lingkaran resistor. Pita ke-1 adalah puluhan, pita ke-2 adalah satuan, pita ke-3 adalah pengali atau *multiplier*, dan pita ke-4 adalah nilai toleransinya. Nilai dalam setiap kode warna dapat dilihat pada gambar II.3.[8]

KODE WARNA	PITA KE-1	PITA KE-2	PITA KE-3	PITA KE-4
HITAM	0	0	10^0	-
COKLAT	1	1	10^1	-
MERAH	2	2	10^2	-
ORANGE	3	3	10^3	-
KUNING	4	4	10^4	-
HIJAU	5	5	10^5	-
BIRU	6	6	10^6	-
UNGU	7	7	10^7	-
ABU-ABU	8	8	10^8	-
PUTIH	9	9	10^9	-
EMAS	-	-	10^{-1}	5 %
PERAK	-	-	10^{-2}	10 %
Tak Berwarna	-	-	-	20 %

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna

Efek pembebanan akan terlihat ketika sebuah multimeter dihubungkan sebelum dan sesudah ke beban rangkaian. Indikator terjadinya efek pembebanan pada multimeter dapat mempengaruhi perubahan pembacaan tegangan sehingga akan memunculkan simpangan nilai terhadap nilai standarnya. Penurunan tegangan

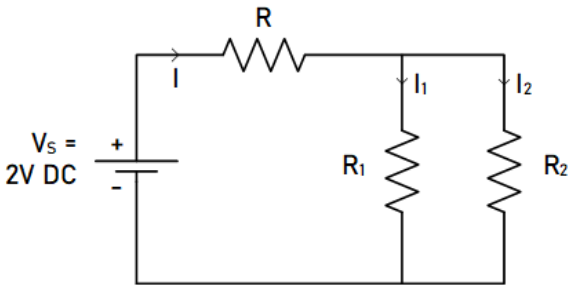
ini dampaknya bisa kecil atau cukup besar tergantung pada nilai sensitivitas yang dimiliki oleh multimeter tersebut. [9]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN

1. Power Supply
2. Multimeter Digital – 1 buah
3. Multimeter Analog – 1 buah
4. Project Board
5. Jumper & Kabel Penghubung
6. Resistor ratusan ohm (3 buah)
7. Resistor kiloan ohm (3 buah)
8. Resistor puluhan kilo ohm (3 buah)

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Pisahkan resistor berdasarkan ratusan Ω / kiloan Ω / puluan kilo Ω
2) Ambil yang ratusan ohm (3 buah). Kombinasikanlah pada rangkaian berikut:



Gambar IV.1 Rangkaian Praktikum

3) Hitunglah I, I_1, I_2, isikan pada tabel
4) Ukur I, I_1, I_2, menggunakan Amperemeter Digital & Analog
5) Ulangi 2-4 untuk 2 kombinasi yang lain
6) Ulangi Langkah 2-5 untuk resistor ribuan ohm
7) Ulangi Langkah 2-5 untuk resistor puluhan ribu ohm

V. HASIL PERCOBAAN

Untuk mencari nilai arus secara teori, berikut adalah rumus-rumus yang digunakan:

- Mencari nilai R_P (Resistansi Paralel):

$$R_p = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

- Mencari nilai R_{Total} (Resistansi Total):

$$R_p = R + R_p$$

- Mencari nilai arus pada I:

$$I = \frac{V_S}{R_{Total}}$$

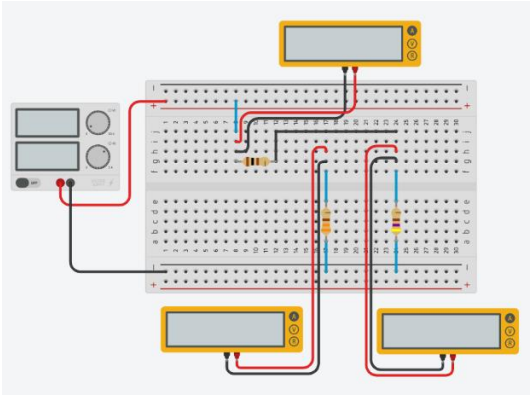
- Mencari nilai arus pada I_1:

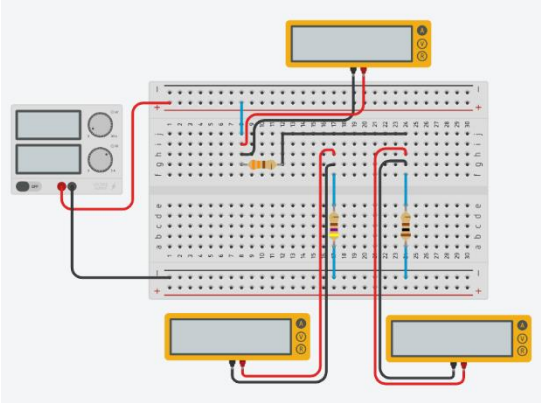
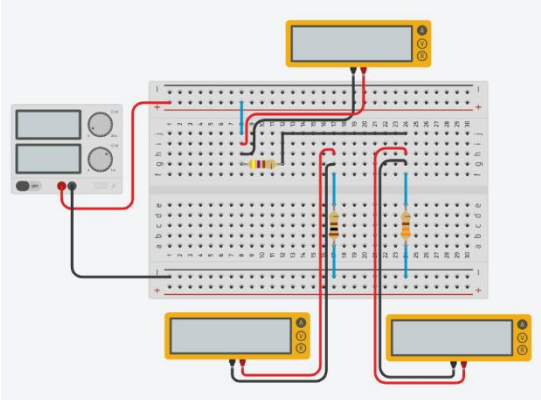
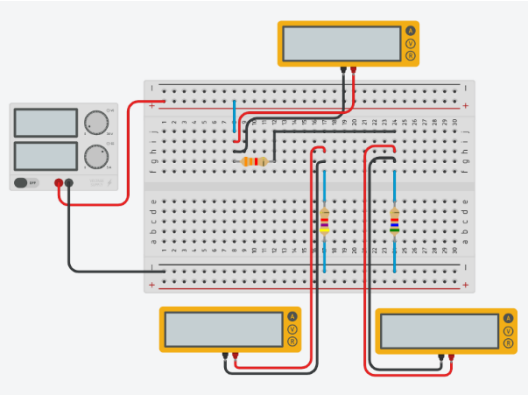
$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times I$$

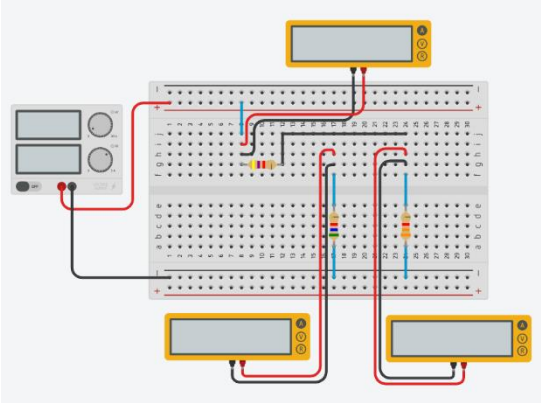
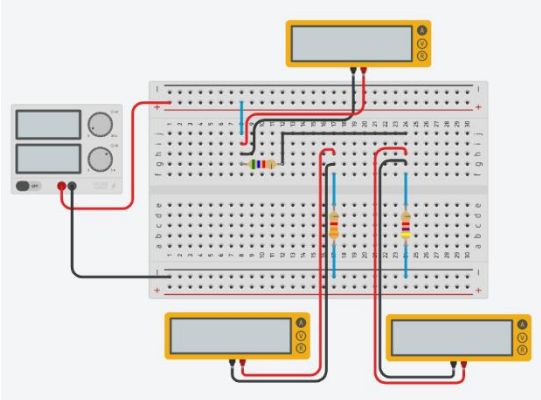
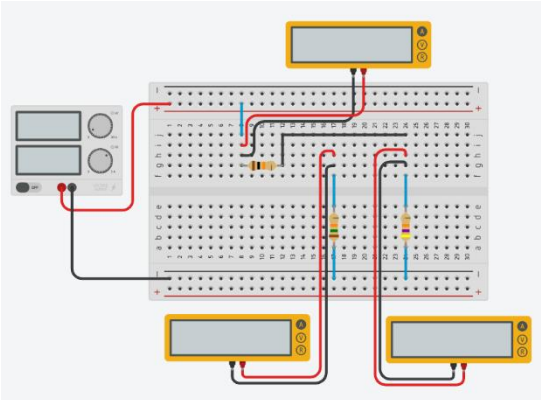
- Mencari nilai arus pada I_2:

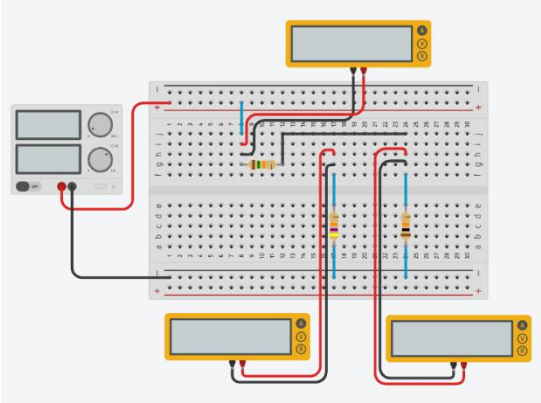
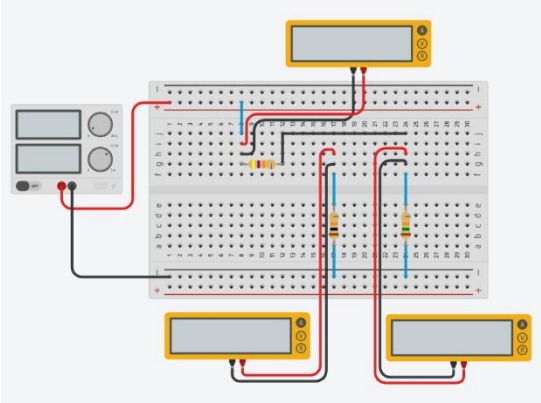
$$I_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times I$$

Tabel V.1. Bentuk Rangkaian Praktikum

No	Resistor			Rangkaian
1	R(Ω)	R1(Ω)	R2(Ω)	
	100	330	470	

No	Resistor			Rangkaian
2	R(Ω)	R1(Ω)	R2(Ω)	
	330	470	100	
3	R(Ω)	R1(Ω)	R2(Ω)	
	470	100	330	
4	R(Ω)	R1(Ω)	R2(Ω)	
	3300	4700	5600	

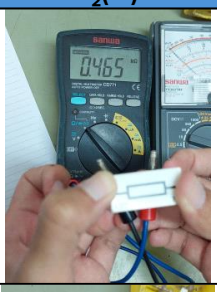
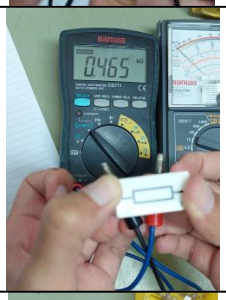
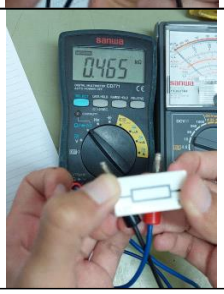
No	Resistor			Rangkaian
5	R(Ω)	R1(Ω)	R2(Ω)	
	4700	5600	3300	
6	R(Ω)	R1(Ω)	R2(Ω)	
	5600	3300	4700	
7	R(Ω)	R1(Ω)	R2(Ω)	
	10000	15000	47000	

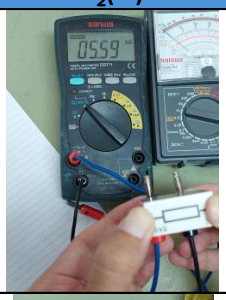
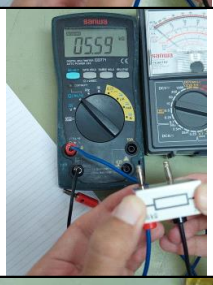
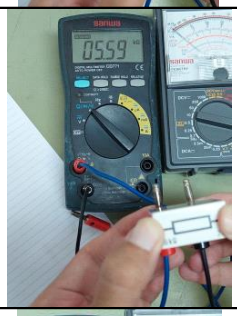
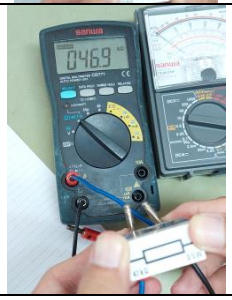
No	Resistor			Rangkaian
8	R(Ω)	R1(Ω)	R2(Ω)	
	15000	47000	10000	
9	R(Ω)	R1(Ω)	R2(Ω)	
	47000	10000	15000	

Tabel V.2. Hasil Percobaan menggunakan Amperemeter Digital dan Analog

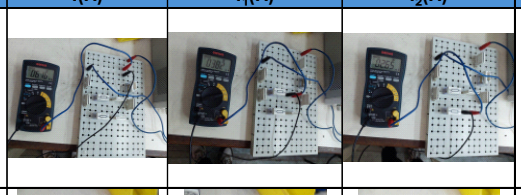
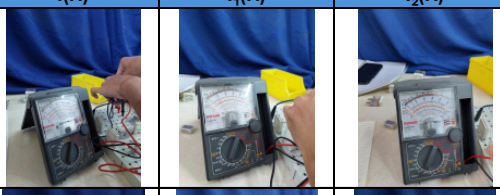
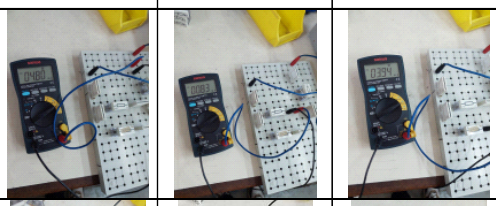
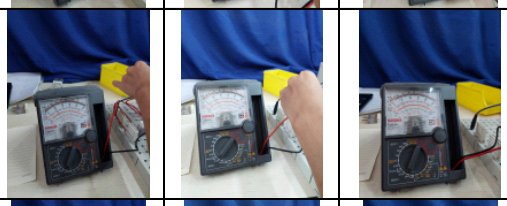
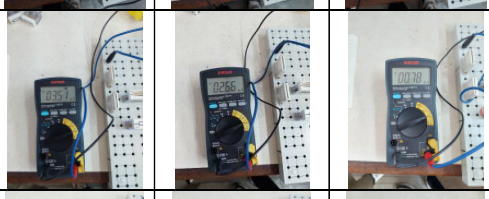
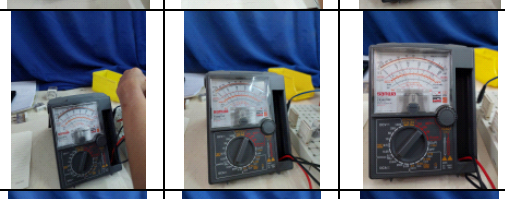
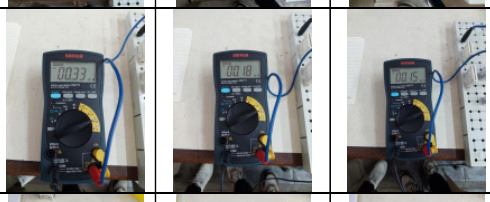
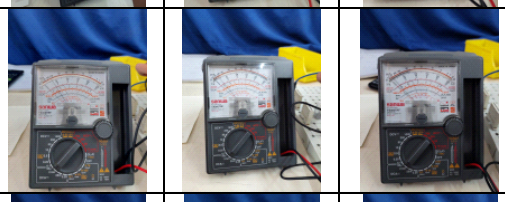
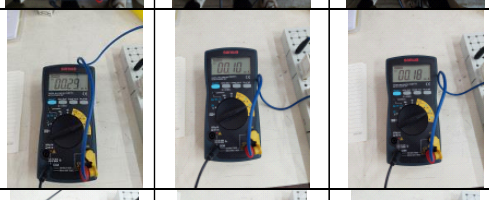
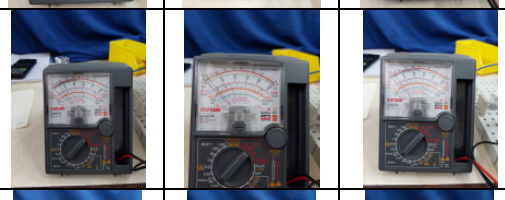
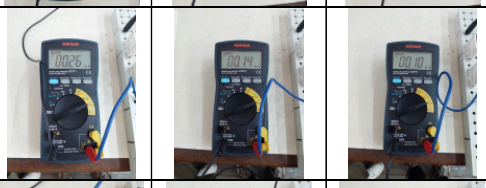
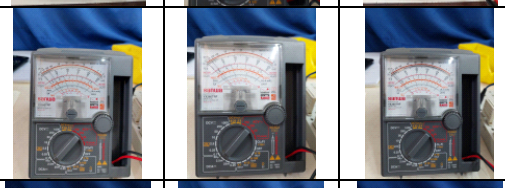
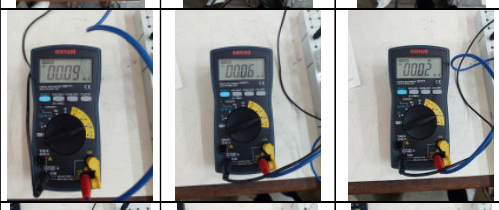
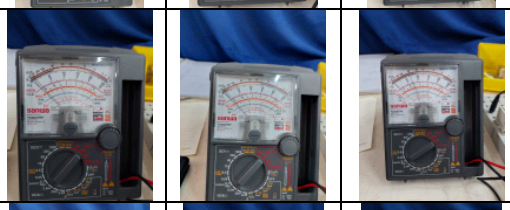
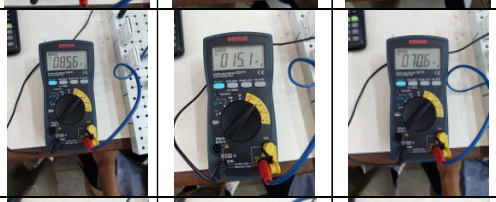
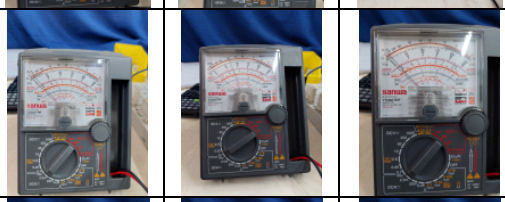
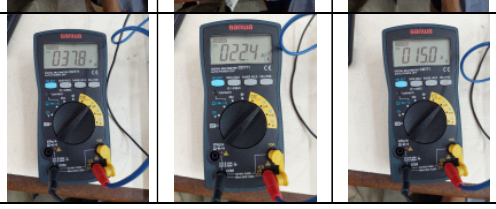
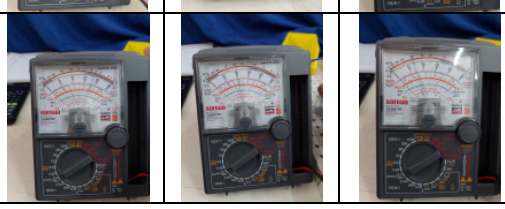
No	Resistor						Teori			Hasil Pengukuran					
	Nominal			Hasil Ukur						Digital			Analog		
	R(Ω)	R_1(Ω)	R_2(Ω)	R(Ω)	R_1(Ω)	R_2(Ω)	I (mA)	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I' (mA)	I_1' (mA)	I_2' (mA)	I' (mA)	I_1' (mA)	I_2' (mA)
1	100	330	470	99.1	327.2	465	6.805	3.997	2.807	6.16	3.82	2.65	6.5	4	2.75
2	330	470	100	327.2	465	99.1	4.849	0.85	3.998	4.8	0.83	3.94	4.9	0.7	3.9
3	470	100	330	465	99.1	327.2	3.658	2.809	0.85	3.51	2.66	0.78	3.6	2.75	0.7
4	3300	4700	5600	3241	4670	5590	0.341	0.185	0.155	0.33	0.18	0.15	0.35	0.2	0.11
5	4700	5600	3300	4670	5590	3241	0.295	0.109	0.185	0.29	0.1	0.18	0.3	0.125	0.195
6	5600	3300	4700	5590	3241	4670	0.265	0.155	0.109	0.26	0.14	0.100	0.275	0.15	0.90
7	10000	15000	47000	10001	14990	46900	0.093	0.07	0.022	0.09	0.06	0.020	0.085	0.075	0.014
8	15000	47000	10000	14990	46900	10001	0.086	0.015	0.07	0.0856	0.0151	0.071	0.1	0.015	0.09
9	47000	10000	15000	46900	10001	14990	0.037	0.022	0.014	0.0378	0.0274	0.015	0.0365	0.021	0.014

Tabel V.3. Dokumentasi Pengukuran Resistor Secara Digital

No.	Hasil Pengukuran		
	R(Ω)	R_1(Ω)	R_2(Ω)
1			
2			
3			

No.	Hasil Pengukuran		
	R(Ω)	R_1(Ω)	R_2(Ω)
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Tabel V.4. Dokumentasi Pengukuran Arus Secara Digital dan Analog

No.	Hasil Pengukuran					
	Digital			Analog		
	I(A)	I_1(A)	I_2(A)	I(A)	I_1(A)	I_2(A)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

VI. ANALISIS DATA

Dari hasil pengukuran yang didapat, dicari persentase errornya dengan membandingkan hasil pengukuran (MV) dengan nilai secara teori (TV) menggunakan rumus berikut:

$$Error(\%) = \left|\frac{TV - MV}{TV}\right| x\ 100\%$$

Tabel VI.1 Analisis Persentase Error Pengukuran Digital dan Analog

No	Hasil Pengukuran						Error Percentage (%)					
	Digital			Analog			Error Digital			Error Analog		
	I' (mA)	I_1' (mA)	I_2' (mA)	I' (mA)	I_1' (mA)	I_2' (mA)	Error I	Error I_1	Error I_2	Error I	Error I_1	Error I_2
1	6.16	3.82	2.65	6.5	4	2.75	9.48%	4.43%	5.59%	4.48%	0.08%	2.03%
2	4.8	0.83	3.94	4.9	0.7	3.9	1.01%	2.35%	1.45%	1.05%	17.65%	2.45%
3	3.51	2.66	0.78	3.6	2.75	0.7	4.05%	5.30%	8.24%	1.59%	2.10%	17.65%
4	0.33	0.18	0.15	0.35	0.2	0.11	3.23%	2.70%	3.23%	2.64%	8.11%	29.03%
5	0.29	0.1	0.18	0.3	0.125	0.195	1.69%	8.26%	2.70%	1.69%	14.68%	5.41%
6	0.26	0.14	0.10	0.275	0.15	0.9	1.89%	9.68%	8.26%	3.77%	3.23%	17.43%
7	0.09	0.06	0.02	0.085	0.075	0.014	3.23%	14.29%	9.09%	8.60%	7.14%	36.36%
8	0.0856	0.0151	0.071	0.1	0.015	0.09	0.47%	0.67%	0.86%	16.28%	0.00%	28.57%
9	0.0378	0.0274	0.015	0.0365	0.021	0.014	2.16%	24.55%	7.14%	1.35%	4.55%	0.00%

Berdasarkan hasil praktikum, pada hasil pengukuran I (arus utama) menggunakan amperemeter Digital, tingkat persentase error relatif kecil berada di bawah 10%, yang tertinggi adalah 9,48% yang terjadi di percobaan pertama. Pada hasil pengukuran I_1' menggunakan amperemeter digital, tingkat persentase error relatif lebih besar dibandingkan I', mencapai hingga 24,55% yang terjadi di percobaan ke-9. Pada hasil pengukuran I_2' menggunakan amperemeter digital, tingkat persentase error relatif lebih rendah dibandingkan I_1', yang tertinggi adalah 9,09%.

Sedangkan di hasil pengukuran I menggunakan amperemeter analog, tinkat persentase error relatif kecil walaupun ada lonjakan pada percobaan ke-8 dengan nilai 16,28%. Pada hasil pengukuran I_1' menggunakan amperemeter analog, terdapat dua lonjakan persentase error yaitu pada percobaan ke-2 dengan nilai 17,65% ddan pada percobaan ke-5 dengan nilai 14,68%, selain dari itu nilainya relative masih rendah dengan nilai terendah jatuh pada 0,00% pada percobaan ke-8. Pada hasil pengukuran I_2' menggunakan amperemeter analog, tingkat persentase

error relatif lebih besar dibandingkan pengukuran I dan I_1', terdapat 5 lonjakan dengan nilai yang tertinggi adalah 36,36% yang didapat pada percobaan ke-7.

VII. KESIMPULAN

Dari seluruh percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa cara pengukuran amperemeter dilakukan secara seri dengan rangkaian, berbeda dengan voltmeter yang dilakukan secara paralel. Pada hasil praktikum, semakin besar nilai resistansi, maka arus yang lewat akan semakin kecil. Contohnya adalah pada hasil praktikum di atas ketika menggunakan resistor puluhan ribu, nilai arus yang lewat sudah susah dibaca di Amperemeter analog dengan satuan mA, namun lebih bisa dibaca dengan satuan μA. Saran: karena praktikumnya sangat lama dan bisa menjadi 2x pertemuan, sebaiknya di pertemuan pertama dibagi tugas ada yang mengerjakan secara teori dan mengerjakan secara praktik, ini dilakukan agar saat di pertemuan kedua tidak repot dengan banyaknya rangkaian yang tertinggal.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK OPERASI MULTIMETER FLUKE 179 DAN WATTMETER SATU FASA LUTRON DW-6163 BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[2] D. Sinabutar dan M. P. Sibarani, "PEMBUATAN MODUL PRAKTEK PENGUKURAN TEGANGAN DAN ARUS PADA RANGKAIAN LISTRIK DI SMP SWASTA PERGURUAN NASIONAL SIDIKALANG," vol. 9, no. 2, 2019.

[3] S. M. Siargian dan S. Chrisna, "ANALISIS KARAKTERISTIK HASIL PENGUKURAN TERHADAP ARUS DAN TEGANGAN PADA SUATU RESISTANSI," *JURNAL ILMIAH TEKNIK MESIN, INDUSTRI, ELEKTRO DAN SIPIL*, vol. 02, no. April 2021, hlm. 55–59, 2021.

[4] Daryanto, *Teori Umum Teknik Elektronika*. Bumi Aksara, 2023.

[5] A. Nur Alfan dan V. Ramadhan, "PROTOTYPE DETEKTOR GAS DAN MONITORING SUHU BERBASIS ARDUINO UNO," vol. 9, no. 2, 2022.

[6] P. Bosowa, U. Muhammad, A. Mansur, M. Aditya Bachri Maulana, P. Studi Teknik Listrik, dan P. Bosowa Jl Kapasa Raya, "Rancang Bangun Power Supply Adjustable Current pada Sistem Pendingin Berbasis Termoelektrik," *Journal Of Electrical Engginering (Joule)*, vol. 2, no. 2, 2021.

[7] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, “PETUNJUK PENGUKURAN PARAMETER KELISTRIKAN DARI KOMPONEN PASIF RESISTOR DAN POTENSIOMETER BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK,” 2023.

[8] Saminan, “Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet,” dalam *Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet*, Kamarullah, Ed., 2017.

[9] I. Sarief, *BUKU AJAR DASAR-DASAR TEKNIK PENGUKURAN BESARAN LISTRIK*. Kaizen Media Publishing, 2022.